

《费曼物理学 (3)》参考书目

鲜于中之

清华大学物理系

2025 年秋

讲稿 本课程的课堂讲授部分自备讲稿，基本按 Feynman 讲义的章节编排。需要指出，这讲稿是很粗糙的初稿，各种错误在所难免。如果发现任何错误，请告知作者。在讲稿之外，推荐若干课内和课外学习的参考书，说明如下。

教材 本课程将以 Feynman 的讲义为蓝本。我们使用如下版本：

- Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, and Matthew Sands, *The Feynman Lectures on Physics, Volume III: Quantum Mechanics*, The New Millennium Edition, Basic Books, 2011.

中译本：《费曼物理学讲义》第三卷（新千年版），潘笃武，李洪芳 译，上海科学技术出版社，2020 年。

虽然有中译本，仍然推荐大家尽量读英文版。英文目前仍然是物理学的通用工作语言。学好英语，是学术训练的一部分。况且，原文中 Feynman 讲演的那种神采，过了翻译的滤镜，总觉得失了一些光泽。

参考书 常言道理论物理重在自学，我们也就推荐几本自学所用的参考书。请酌情选择粗读或精读。Feynman 讲义的第三卷副标题是“量子力学”，所以先推荐几本我认为好的量子力学教科书：

- Steven Weinberg: *Lectures on Quantum Mechanics*, Second Edition, Cambridge University Press, 2015.
- J. J. Sakurai and Jim Napolitano: *Modern Quantum Mechanics*, Third Edition, Cambridge University Press, 2021.
- David J. Griffiths and Darrell F. Schroeter: *Introduction to quantum mechanics*, Third Edition, Cambridge University Press, 2018.

Weinberg 是理论物理的大师，也是著书的大师，其行文自有一种独特的风格，散发着理趣的光辉。他的相对论和量子场论教科书皆成为一代经典。这本《量子力学讲义》为晚年著作，带着 Weinberg 一贯的细密和清晰。其第一章对量子力学的发展史作了非常凝练和清晰的介绍，

很适合作为一般了解的读物。Sakurai 和 Griffiths 都是经典量子力学课本。Sakurai 是用现代方法（而非历史顺序）讲授量子力学的代表作，前三章尤为精彩。Griffiths 平易近人，对初学者颇友好。

下面是两本稍旧的书：

- Richard P. Feynman and Albert R. Hibbs: *Quantum Mechanics and Path Integrals*, Emended Edition, Dover Publications, 2010.
- P. A. M. Dirac, *The Principles of Quantum Mechanics*, Fourth Edition, Oxford Science Publications, 1958.

Feynman 的第三卷讲义并没有成系统地构造量子力学的完整理论，但背后的思想主线还是路径积分。这本《量子力学和路径积分》也是他的讲义，前几章内容可作为了解路径积分的第一手资料。Dirac 的《量子力学原理》则是量子力学的经典，今天读来仍不过时。

我想没有人不会好奇如何将狭义相对论自然地融入量子力学的框架中。这当然是可能的，其结果就是量子场论。这是 20 世纪物理学集大成的理论，我们在课上会屡屡提到，但不会详细介绍。心痒的同学如欲自学，有量子力学和电动力学的基础足矣。但一定要结合自己的实际能力，切不可操之过急！场论的教科书自是汗牛充栋。这里推荐两本也许适合入门的书：

- Sidney Coleman: *Quantum Field Theory; Lectures of Sidney Coleman*, World Scientific, 2019.
- Matthew D. Schwartz: *Quantum Field Theory and the Standard Model*, Cambridge University Press, 2014.

最后，我们再推荐另一本 Weinberg 晚年的著作，介绍了 20 世纪前后物理学的发展。学习和研究物理，了解一点科学史总是好的。

- Steven Weinberg: *Foundations of Modern Physics*, Cambridge University Press, 2021